வரையறை1.8

ஒரு நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது குறைந்தது ஒரு தீர்வு பெற்றிருந்தால், தொகுப்பானது ஒருங்கமைவுடையது எனப்படும். ஒரு தீர்வு கூட பெறவில்லையெனில் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவற்றது எனப்படும்.

குறிப்புரை

நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பில் உள்ள சமன்பாடுகளின் எண்ணிக்கைக்கு மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமம் எனில் கெழுக்களின் அணி A ஆனது சதுர அணியாக இருக்கும். மேலும் A ஆனது பூச்சியமற்ற கோவை அணியாகவுமிருப்பின் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பிற்குப் பின்வரும் முறைகளில் ஏதேனும் ஒரு முறையில் தீர்வு காணலாம். (i) நேர்மாறு அணி காணல் முறை, (ii) கிராமரின் விதி, (iii) காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறை

1.4.3 (i) நேர்மாறு அணி காணல் முறை (Matrix Inversion Method)

நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பில் உள்ள கெழுக்களின் அணியானது சதுர அணியாகவும் மற்றும் பூச்சியமற்றக் கோவை அணியாகவும் இருப்பின் இம்முறையை பயன்படுத்த இயலும்.

$$AX = B, \qquad \ldots (1)$$

என்ற சமன்பாட்டைக் கருதுவோம். இங்கு A என்பது சதுர மற்றும் பூச்சியமற்றக் கோவை அணியாகும். A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி ஆதலால் A^{-1} காண இயலும் மற்றும் $A^{-1}A = AA^{-1} = I$. (1)-இன் இருபுறமும் முன்புறமாக A^{-1}ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பது $A^{-1}(AX) = A^{-1}B$. அதாவது $(A^{-1}A)X = A^{-1}B$.

எனவே நாம் பெறுவது $X = A^{-1}B$.

எடுத்துக்காட்டு 1.22

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை நேர்மாறு அணி காணல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க:

$5x + 2y = 3,\ 3x + 2y = 5$.

தீர்வு

தொகுப்பின் அணி வடிவம் $AX = B$, இங்கு $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$.

$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 6 = 4 \neq 0$. எனவே A^{-1} காண இயலும். மற்றும் $A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$.

$X = A^{-1}B$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 6-10 \\ -9+25 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} -4 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-4}{4} \\ \frac{16}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

எனவே தீர்வானது $(x = -1, y = 4)$.

எடுத்துக்காட்டு 1.23

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை நேர்மாறு அணி காணல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க:

$2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 5,\quad x_1 - 2x_2 + x_3 = -4,\quad 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 3.$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 34 16-12-2022 14:49:37